

Stabilità Interna di Sistemi Dinamici

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
1.1. Definizioni di Stabilità e Instabilità	2
2. L'Intuizione di Lyapunov e il Concetto di Perturbazione	2
2.1. Movimento Stabile	2
2.2. Movimento Instabile	2
2.3. Movimento Asintoticamente Stabile	3
2.4. Movimento Globalmente Asintoticamente Stabile	3
2.5. Movimento Semplicemente Stabile	3
3. Stabilità dell'Equilibrio e Regione di Attrazione	3

1. Introduzione

Dopo aver capito come calcolare i punti di equilibrio e come analizzare un sistema, dobbiamo porci un'ulteriore domanda: «Questo equilibrio è robusto?»

Cosa succede se una perturbazione sposta il nostro sistema dal suo punto stazionario? Torna al suo posto, inizia ad oscillare all'infinito o precipita?

1.1. Definizioni di Stabilità e Instabilità

- Un sistema è detto **stabile** se la sua evoluzione è poco sensibile a perturbazioni sullo stato iniziale, per cui piccole perturbazioni iniziali danno luogo a piccole variazioni nella sua successiva evoluzione
- Un sistema è detto **instabile** se la sua evoluzione è molto sensibile a perturbazioni sullo stato iniziale, per cui piccole perturbazioni iniziali allontanano decisamente la sua successiva evoluzione dalla situazione dinamica corrispondente all'assenza di perturbazioni

2. L'Intuizione di Lyapunov e il Concetto di Perturbazione

Alla fine dell'Ottocento, il matematico russo Lyapunov formalizzò questo concetto. L'idea fondamentale è studiare la sensibilità del sistema alle variazioni dello **stato iniziale** (supponendo che gli ingressi e i parametri restino costanti e noti)

Immaginiamo due scenari:

- **Movimento Nominale** $\tilde{x}(t)$: generato da uno stato iniziale nominale $\tilde{x}_0$ e da un ingresso nominale $\tilde{u}(t)$
- **Movimento Perturbato** $x(t)$: generato dallo stesso ingresso $\tilde{u}(t)$ ma da uno stato iniziale differente $x_0 \neq \tilde{x}_0$

Definiamo la **perturbazione iniziale** come la norma della differenza tra gli stati iniziali:

$$\|\delta x(t_0 = 0)\| = \|x_0 - \tilde{x}_0\|$$

Definiamo la **perturbazione all'istante t** come:

$$\|\delta x(t)\| = \|x(t) - \tilde{x}(t)\|$$

Sulla base dell'evoluzione nel tempo di questa norma $\|\delta x(t)\|$, un movimento nominale $\tilde{x}(t)$ viene classificato nei seguenti modi:

2.1. Movimento Stabile

Un movimento $\tilde{x}(t)$ si dice stabile se, per ogni tolleranza prefissata $\varepsilon > 0$, esiste un limite alla perturbazione iniziale $\gamma > 0$ tale per cui: se si sceglie un qualsiasi stato iniziale x_0 tale che $\|\delta x(t_0 = 0)\| < \gamma$, allora l'evoluzione della perturbazione rispetterà la condizione $\|\delta x(t)\| \leq \varepsilon$ per ogni istante di tempo $t \geq 0$

Significato formale: Possiamo sempre «ingabbiare» la traiettoria perturbata in un tubo di raggio ε (grande a piacere), a patto di far partire il sistema da un intorno sufficientemente piccolo (raggio ε) dello stato nominale

2.2. Movimento Instabile

Un movimento $\tilde{x}(t)$ è instabile se semplicemente non soddisfa la condizione di stabilità appena descritta.

Formalmente: esiste almeno un $\varepsilon > 0$ tale che, per **qualsiasi** $\gamma > 0$ scelto, esiste sempre almeno uno stato iniziale x_0 nell'intorno $\|\delta x(t)\| \leq \gamma$ per cui la traiettoria «buca» il tubo di tolleranza, ovvero esiste un istante $t \geq 0$ in cui $\|\delta x(t)\| > \varepsilon$

2.3. Movimento Asintoticamente Stabile

Un movimento $\tilde{x}(t)$ si dice asintoticamente stabile se soddisfa **due** condizioni:

1. È un movimento **Stabile** (deve valere la devinizione 1 con ε e γ)
2. La perturbazione tende ad annullarsi per il tempo che tende all'infinito:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\delta x(t)\| = \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$$

2.4. Movimento Globalmente Asintoticamente Stabile

Un movimento si dice *globalmente* asintoticamente stabile se:

1. È stabile
2. Il limite $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\delta x(t)\| = 0$ risulta verificato **per qualsiasi stato iniziale** $x_0 \in X$ (ovvero lo spazio degli stati), quale che sia l'entità della perturbazione iniziale

2.5. Movimento Semplicemente Stabile

Un movimento si definisce semplicemente stabile se risulta stabile (condizione 1 verificata), ma non asintoticamente (condizione del limite non verificata)

Per i **Sistemi a Tempo Discreto (TD)**: Valgono esattamente le stesse definizioni e i medesimi costrutti logici, con l'unica differenza formale di sostituire la variabile tempo continuo t con l'indice dei campioni discreto k

3. Stabilità dell'Equilibrio e Regione di Attrazione

Queste definizioni diventano fondamentali quando il «movimento nominale» che stiamo analizzando è uno **Stato di Equilibrio** $\bar{x}$, generato da un ingresso costante $\bar{u}$

Poichè un sistema non lineare può presentare molteplici stati di equilibrio con caratteristiche diverse, lo studio della stabilità è tipicamente un'analisi **«locale»**

In questo contesto si definisce la **Regione di Attrazione** (o regione di asintotica stabilità): essa è associata esclusivamente a uno stato di equilibrio asintoticamente stabile, ed è costituita dall'insieme di tutti quegli specifici stati iniziali x_0 che danno origine a movimento perturbati che convergono asintoticamente proprio a quello stato di equilibrio

Infine, un teorema fondamentale per l'analisi dei sistemi attesta che: in corrispondenza di un dato ingresso di equilibrio $\bar{u}$, un sistema dinamico può ammettere **al più un unico stato di equilibrio globalmente asintoticamente stabile** (se ne ammettesse due o più, ci sarebbero stati iniziali da cui il sistema non saprebbe verso quale dei due convergere)